

GABRIEL MAIA MIGUEL

TÍTULO:

subtítulo (se houver)

Relatório Técnico elaborado conforme a ABNT NBR 10719:10, apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Área de Concentração: Engenharia de Software

Orientador: Prof. Breno Lisi Romano

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ANO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA	MÊS	ANO
Bacharelado em Ciência da Computação Título: subtítulo (se houver) Gabriel Maia Miguel e Prof. Breno Lisi Romano		
Palavras-chave: palavra-chave 1. palavra-chave 2. palavra-chave n.		15 páginas

Folha destinada à inclusão da Catalogação na Fonte - Ficha Catalográfica (a ser solicitada à Biblioteca IFSP – Câmpus São João da Boa Vista e posteriormente impressa no verso da Folha de Rosto (folha anterior).

Catalogação na Fonte preparada pela Biblioteca Comunitária “Wolgran Junqueira Ferreira”
do IFSP – Câmpus São João da Boa Vista

Dados da ficha

ATA N.º - DAE-SBV/DRG/SBV/IFSP

Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação

Na presente data realizou-se a sessão pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
apresentado(a) pelo(a) aluno(a)
do
(Câmpus Câmpus São João da
Boa Vista). Os trabalhos foram iniciados às pelo(a) Professor(a) presidente da banca examinadora, constituída pelos
seguintes membros:

Membros	Aprovação
(Presidente/Orientador)	
(Examinador 1)	
(Examinador 2)	

Observações:

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou à arguição do(a) candidato(a). Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre o trabalho apresentado pelo(a) aluno(a), tendo sido atribuído o seguinte resultado:

Aprovado(a) Reprovado(a)

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Câmpus São João da Boa Vista,

Avaliador externo: Sim Não

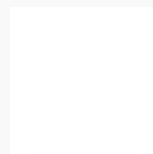
Assinatura:

Documento assinado eletronicamente por:

- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em

Este documento foi emitido pelo SUAP em Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
<https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador:
Código de Autenticação:



ATA N.º - DAE-SBV/DRG/SBV/IFSP

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Justificativa	7
1.2	Objetivos	8
1.2.1	Objetivo Geral	8
1.2.2	Objetivos Específicos	8
2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	9
2.1	Trabalhos Correlatos	12
2.1.1	Trabalho 1	12
2.1.2	Trabalho 2	12
2.1.3	Trabalho 3	12
3	METODOLOGIA	13
4	ANÁLISE DOS RESULTADOS	14
4.1	Resultados/Impactos	14
4.2	Orçamento	14
4.3	Cronograma do Trabalho	14
5	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	15
	REFERÊNCIAS	16

RESUMO

Neste trabalho é apresentada a formatação que deve ser utilizada nos relatórios técnicos a serem submetidos ao final dos cursos de Graduação e Pós-graduação do IFSP câmpus São João da Boa Vista. Leia com atenção este documento. O máximo de palavras para o resumo é 150 (cento e cinquenta).

Palavras-chave: palavra-chave 1. palavra-chave 2. palavra-chave 3. palavra-chave n.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a Engenharia de Software consolidou-se como uma disciplina essencial para o processo de desenvolvimento de software. Segundo (Pressman; Maxim, 2016) e (Sommerville, 2019) o software deixou de ser apenas uma ferramenta de suporte (algo a mais) para se tornar o motor que garante o funcionamento da sociedade como a conhecemos.

Entretanto, à medida que as funcionalidades dos sistemas aumentam, crescem também a complexidade do código-fonte. (Sommerville, 2019) aponta que a complexidade é um dos maiores inimigos da confiabilidade, tornando impossível garantir a qualidade apenas com inspeção visual/manual. Esse cenário impõe um desafio crítico: garantir que a lógica funcione conforme o esperado. Como afirma (Myers; Sandler; Badgett, 2014), o objetivo do teste não é provar que o software funciona, mas sim encontrar falhas antes que o usuário o faça.

É neste contexto que se destacam as técnicas de teste estrutural (caixa branca), que analisam a estrutura interna do componente. Para viabilizar essa análise, utiliza-se o Grafo de Fluxo de Controle (GFC). O GFC é uma representação abstrata da lógica do programa, onde nós representam processamento e arestas representam o fluxo (Delamaro; Maldonado; Jino, 2013).

A utilização do GFC é essencial para a aplicação de métricas rigorosas, como a Complexidade Ciclomática. Proposta originalmente por (McCabe, 1976), essa métrica quantifica a complexidade lógica e determina o número mínimo de caminhos independentes que devem ser testados.

1.1 Justificativa

A garantia da qualidade de software consolidou-se como um fator crítico de sucesso na indústria de tecnologia. A presença de defeitos em ambientes de produção não afeta apenas a experiência do usuário, mas gera prejuízos financeiros significativos e, no caso de sistemas críticos, pode comprometer a segurança operacional.

Conforme as "Lista de 10 Regras para Redução de Defeitos" de Boehm, o custo para corrigir uma falha após a entrega do software é exponencialmente maior do que durante a fase de desenvolvimento. Entretanto, a crescente complexidade dos sistemas modernos dificulta a detecção manual de erros lógicos.

Nesse cenário, o desenvolvimento de ferramentas que automatizem a análise estrutural. Ao facilitar a visualização do fluxo de controle e a identificação de caminhos complexos, este trabalho busca fornecer a desenvolvedores e testadores um mecanismo eficaz para elevar a cobertura de testes e reduzir a dívida técnica dos projetos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta *web* de análise estática que realize o processamento léxico e sintático de códigos-fonte para gerar automaticamente o Grafo de Fluxo de Controle (GFC), auxiliando desenvolvedores na elaboração de testes estruturais e na mensuração da complexidade do código.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Fundamentar teoricamente os conceitos de Teste de Software, Caixa Branca e a métrica de Complexidade Ciclomática de McCabe;
- Implementar um analisador capaz de identificar estruturas de decisão e repetição no código-fonte inserido;
- Desenvolver o algoritmo para mapeamento e renderização visual dos nós e arestas do Grafo de Fluxo de Controle;
- Automatizar o cálculo da complexidade ciclomática ($V(G)$) com base na topologia do grafo gerado;
- Validar a ferramenta desenvolvida comparando os grafos gerados com exemplos clássicos da literatura.
- Desenvolver uma aplicação *web* para que o usuário tenha acesso a ferramenta.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Texto das considerações gerais, dividido em subseções.

Este é um exemplo de como usar figuras. Referência cruzada: Figura 1

Figura 1 – Exemplo de figura



Fonte: Elaborada pelo autor

Este é um exemplo de como usar tabelas. Referência cruzada: Tabela 1

Tabela 1 – Exemplo de tabela de 2 colunas

Coluna 1	Coluna 2
Dado 1a	Dado 2a
Dado 1b	Dado 2b
Dado 1c	Dado 2c
Dado 1d	Dado 2d

Fonte: Elaborada pelo autor

Este é um exemplo de como usar quadros. Referência cruzada: Quadro 1

Quadro 1 – Exemplo de quadro

Cores		
Nome	Hexa	Amostra
Preto	#000000	
Marrom	#993300	
Vermelho	#FF0000	
Laranja	#FF3300	
Amarelo	#FFFF00	
Branco	#FFFFFF	

Fonte: Elaborada pelo autor

Este é um exemplo de como usar equações. Referência cruzada: Equação 2.1

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad (2.1)$$

Exemplo de inserção de lista de código fonte:

```
1  /**
2   * Classe de exemplo.
3   *
4   * @author David Buzatto
5   */
6  public class ClasseExemplo {
7
8      public static void main( String[] args ) {
9          System.out.println( "Exemplo de código fonte!" );
10     }
11
12 }
```

Este é um exemplo de como inserir texto sem formatação (ambiente verbatim):

Texto sem formatação, como espaçamento igual.

Exemplo de lista de itens:

- **Item 1:** texto...;
- **Item 2:** texto...;
 - **Subitem:** texto...;
 - **Subitem:** texto...;
 - **Subitem:** texto...;
- **Item 3:** texto...;
- **Item n:** texto....

Exemplo de lista numerada:

1. **Item:** texto...;
2. **Item:** texto...;
 - a) **Subitem:** texto...;
 - b) **Subitem:** texto...;

- c) **Subitem:** texto...;
- 3. **Item:** texto...;
- 4. **Item:** texto....

Exemplos de comandos para texto e referências:

- Para iniciar um novo parágrafo, basta deixar uma linha em branco no código fonte;
- Não force o compilador a pular mais de uma linha, pois terá influência negativa na composição do documento;
- Sempre deixe o L^AT_EX realizar a formatação de parágrafos e posicionamento de elementos;
- Utilização de aspas simples (abertura ‘, fechamento ’): ‘Texto entre aspas simples’;
- Utilização de aspas duplas (abertura “, fechamento ”): “Texto entre aspas duplas”;
- Negrito (comando `\textbf`): **texto em negrito**;
- Itálico (comando `\textit`): *texto em itálico*;
- Sublinhado (comando `\underline`): texto sublinhado;
- Negrito e itálico (usar comandos juntos): ***texto em negrito e itálico***;
- Alterar cor do texto (comando `\textcolor{cor}{texto}`):
 - Exemplo `\textcolor{red}{texto}`: **texto vermelho**;
 - Exemplo `\textcolor[RGB]{255, 102, 0}{texto}`: **texto laranja**;
 - Exemplo `\textcolor[HTML]{006AD7}{texto}`: **texto azul**;
- Ambiente matemático inline (comando `$ expressão $`): $s = x^2 - 2x + 1$;
- Referência normal (comando `\cite`):
 - (??);
 - (??);
 - (??);
- Referência normal com mais de uma obra (comando `\cite`):
 - (????);
 - (??????);

- Referência nome e ano (comando `\citeauthorandyear`):

– ?? (??);

– ?? (??);

– ?? (??);

Exemplo 1 de citação direta:

Os 20 aminoácidos usualmente encontrados como resíduos em proteínas contém um grupo α -carboxil, um grupo α -amino e um grupo R distinto substituído no átomo de carbono α . O átomo de carbono α de todos os aminoácidos, com exceção da glicina, é assimétrico e, portanto, os aminoácidos podem existir em pelo menos duas formas estereoisoméricas. Somente os estereoisômeros L, com uma configuração relacionada à configuração absoluta da molécula de referência L-gliceraldeído, são encontrados em proteínas (??, p. 81).

Exemplo 2 de citação direta:

*These various insecticidal proteins are synthesized during the stationary phase and accumulate in the mother cell as a crystal inclusion which can account for up to 25% of the dry weight of the sporulated cells. The amount of crystal protein produced by a *B. thuringiensis* culture in laboratory conditions (about 0.5 mg of protein per ml) and the size of the crystals (24) indicate that each cell has to synthesize 10^6 to 2×10^6 δ -endotoxin molecules during the stationary phase to form a crystal (??, p. 1).*

Exemplo de nota de rodapé¹.

2.1 Trabalhos Correlatos

Pesquise e descreva no mínimo três trabalhos correlatos ao seu.

2.1.1 Trabalho 1

Texto...

2.1.2 Trabalho 2

Texto...

2.1.3 Trabalho 3

Texto...

¹ Essa é uma nota de rodapé!

3 METODOLOGIA

Descrever metodologia, materiais e métodos utilizados no estudo, bem como os procedimentos experimentais realizados (equipamentos, técnicas e processos utilizados).

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Relatar os resultados obtidos a partir dos experimentos e dos estudos realizados.

4.1 Resultados/Impactos

Resultados.

4.2 Orçamento

Orçamento, caso exista.

4.3 Cronograma do Trabalho

Segue abaixo o cronograma de trabalho das atividades realizadas e das que serão executadas até a Avaliação Final de TCC.

Obs: Para facilitar, crie o cronograma usando o modelo do Word contido no projeto (imagens/templateCronograma.docx), ou qualquer outro *software*, salve a imagem e atualize o arquivo imagens/cronograma.png.

		Meses											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atividades	1	X	X										
	2		X	X	X								
	3			X	X	X							
	4			X	X								
	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Descrição da atividade 1;
2. Descrição da atividade 2;
3. Descrição da atividade 3;
4. Descrição da atividade 4;
5. Descrição da atividade 5.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

São descritas claramente as conclusões retiradas das discussões e dos experimentos realizados no decorrer da pesquisa, e finalizada a parte textual do trabalho. Recomendações são declarações concisas de ações, julgadas necessárias a partir das conclusões obtidas, a serem usadas no futuro. Ou seja, lembre-se de apresentar os possíveis trabalhos futuros derivados do seu trabalho.

REFERÊNCIAS

DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. **Introdução ao Teste de Software**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 7

MCCABE, T. J. A complexity measure. **IEEE Transactions on Software Engineering**, SE-2, n. 4, p. 308–320, 1976. 7

MYERS, G. J.; SANDLER, C.; BADGETT, T. **The Art of Software Testing**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014. 7

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill Education, 2016. 7

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. 7